

MATEMATIKA KELAS 6

PENGUKURAN & SATUAN

Materi lengkap tentang pengukuran, konversi satuan, dan kecepatan.

1. Pengertian Pengukuran

Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuan tertentu untuk mengetahui nilainya. Hasil pengukuran selalu terdiri dari **angka dan satuan**, misalnya 5 meter atau 2 kilogram.

Besaran yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain panjang, massa, waktu, suhu, dan kecepatan.

2. Satuan Panjang

Satuan panjang digunakan untuk mengukur jarak atau ukuran suatu benda. Satuan baku yang umum digunakan adalah kilometer (km), hektometer (hm), dekameter (dam), meter (m), desimeter (dm), sentimeter (cm), dan milimeter (mm).

Tangga Satuan Panjang

Urutan dari terbesar ke terkecil: **km** → **hm** → **dam** → **m** → **dm** → **cm** → **mm**.

Jika turun satu tingkat, nilai dikalikan 10. Jika naik satu tingkat, nilai dibagi 10.

Contoh: 3 m = 300 cm karena turun dua tingkat dari meter ke sentimeter.

3. Satuan Massa atau Berat

Satuan massa digunakan untuk menyatakan banyaknya massa suatu benda. Dalam penggunaan sehari-hari sering disebut satuan berat.

Satuan yang umum digunakan antara lain ton, kuintal, kilogram (kg), hektogram (hg), dekagram (dag), gram (g), desigram (dg), centigram (cg), dan miligram (mg).

Tangga Satuan Massa

Urutan: **kg** → **hg** → **dag** → **g** → **dg** → **cg** → **mg**.

Setiap turun satu tingkat dikalikan 10 dan setiap naik satu tingkat dibagi 10.

Contoh: 2 kg = 2.000 g.

4. Satuan Waktu

Satuan waktu digunakan untuk mengukur lama suatu kegiatan atau menentukan kapan suatu kejadian berlangsung.

Hubungan penting: 1 menit = 60 detik, 1 jam = 60 menit, 1 hari = 24 jam, 1 minggu = 7 hari, 1 tahun = 12 bulan, dan 1 tahun biasanya = 365 hari.

Untuk tahun kabisat, jumlah hari dalam satu tahun adalah 366 hari.

5. Satuan Luas

Luas menunjukkan ukuran suatu permukaan dan menggunakan satuan persegi, seperti cm^2 , m^2 , dan km^2 .

Pada tangga satuan luas, setiap turun satu tingkat dikalikan 100 dan setiap naik satu tingkat dibagi 100.

Urutan satuan luas: $\text{km}^2 \rightarrow \text{hm}^2 \rightarrow \text{dam}^2 \rightarrow \text{m}^2 \rightarrow \text{dm}^2 \rightarrow \text{cm}^2 \rightarrow \text{mm}^2$.

Contoh: $1 \text{ m}^2 = 10.000 \text{ cm}^2$.

6. Satuan Volume

Volume menunjukkan banyaknya ruang yang dapat ditempati atau diisi oleh suatu benda. Satuan volume dapat berupa m^3 , dm^3 , cm^3 , dan mm^3 .

Pada tangga satuan volume, setiap turun satu tingkat dikalikan 1.000 dan setiap naik satu tingkat dibagi 1.000.

Urutan: $\text{km}^3 \rightarrow \text{hm}^3 \rightarrow \text{dam}^3 \rightarrow \text{m}^3 \rightarrow \text{dm}^3 \rightarrow \text{cm}^3 \rightarrow \text{mm}^3$.

Hubungan penting: $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ liter}$ dan $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mililiter}$.

Contoh: $2 \text{ liter} = 2 \text{ dm}^3$.

7. Satuan Kapasitas

Kapasitas menyatakan banyaknya isi yang dapat ditampung suatu wadah. Satuan yang sering digunakan adalah liter (L), desiliter (dL), sentiliter (cL), dan mililiter (mL).

Hubungan penting: $1 \text{ L} = 1.000 \text{ mL}$ dan $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$.

Contoh: $2,5 \text{ L} = 2.500 \text{ mL}$.

8. Suhu

Suhu menunjukkan tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer.

Satuan suhu yang umum dipelajari adalah derajat Celsius ($^{\circ}\text{C}$). Dalam beberapa konteks juga dikenal Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) dan Kelvin (K).

Untuk tingkat dasar, perubahan suhu perlu memperhatikan satuan yang digunakan agar tidak salah dalam membaca hasil pengukuran.

9. Kecepatan

Kecepatan menunjukkan seberapa jauh suatu benda bergerak dalam waktu tertentu. Satuan yang umum digunakan adalah kilometer per jam (km/jam) dan meter per detik (m/s).

$$\text{Kecepatan} = \text{Jarak} \div \text{Waktu}$$

$$\text{Jarak} = \text{Kecepatan} \times \text{Waktu}$$

$$\text{Waktu} = \text{Jarak} \div \text{Kecepatan}$$

Contoh: Sebuah kendaraan menempuh 120 km dalam 3 jam. Kecepatannya = $120 \div 3 = 40 \text{ km/jam}$.

10. Konversi Kecepatan

Untuk mengubah km/jam menjadi m/s, kalikan dengan 5/18. Untuk mengubah m/s menjadi km/jam, kalikan dengan 18/5.

$$\text{km/jam} \rightarrow \text{m/s} = \times 5/18$$

$$\text{m/s} \rightarrow \text{km/jam} = \times 18/5$$

Contoh: $36 \text{ km/jam} = 36 \times 5/18 = 10 \text{ m/s}$.

11. Alat Ukur

Setiap besaran memiliki alat ukur yang sesuai. Panjang dapat diukur dengan penggaris atau meteran. Massa dapat diukur dengan timbangan. Waktu diukur dengan jam atau stopwatch. Suhu diukur dengan termometer.

Pemilihan alat ukur harus disesuaikan dengan benda dan tingkat ketelitian yang diperlukan.

12. Tips Konversi Satuan

Sebelum menghitung, periksa satuan semua data. Jika satuannya berbeda, ubah terlebih dahulu ke satuan yang sama.

Untuk panjang dan massa, setiap satu tingkat bernilai 10. Untuk luas bernilai 100. Untuk volume bernilai 1.000.

Jangan lupa menuliskan satuan pada hasil akhir.

13. Ringkasan

Pengukuran digunakan untuk mengetahui nilai suatu besaran. Satuan membantu menyatakan hasil pengukuran secara jelas.

Materi penting yang perlu dikuasai adalah konversi panjang, massa, waktu, luas, volume, kapasitas, serta hubungan jarak, waktu, dan kecepatan.